



ESCUELA
COLOMBIANA
DE INGENIERÍA
JULIO GARAVITO

VIGILADA MINEDUCACIÓN

UNIVERSIDAD

Departamento de Matemáticas

Guía de trabajo 1: Campo de pendientes

Competencias: R2, RM2, CM2, SP2, C3
2026

Objetivo: Realizar las gráficas de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y de problemas de valor inicial a partir del campo de pendientes, mediante un asistente computacional y usarlas para resolver problemas de aplicación.

Curvas solución sin solución: Campo de pendientes

En términos geométricos, resolver el problema de valor inicial de primer orden $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$, con $y(x_0) = y_0$, significa encontrar la función $y(x) = \phi(x)$ cuya pendiente de recta tangente a la curva de $\phi(x)$ en el punto (x_0, y_0) es $m = f(x_0, y_0)$ y que pasa por el punto (x_0, y_0) . De aquí que realizar el *campo de pendientes o de direcciones* de la ecuación diferencial signifique realizar la gráfica de un pequeño segmento de recta con pendiente m en cada punto (x_0, y_0) .

Las siguientes instrucciones permiten realizar el campo de pendientes de la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$, usando Geogebra

Instrucción

```
CampoDirecciones(f(x,y))  
CampoDirecciones(f(x,y),n)
```

En la segunda instrucción el valor de n indica el tamaño del campo

Ejemplo: Realizar el campo de pendientes de las ecuaciones diferenciales $\frac{dy}{dx} = \frac{x-1}{y}$ y $\frac{dy}{dx} = x^2 + y$.

Ejemplo

```
campo1=CampoDirecciones((x-1)/y)  
campo2=CampoDirecciones(x^2+y,20)
```

Si ahora lo que se quiere es realizar la gráfica de una curva solución para un problema de valor inicial, $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(a, b) \end{cases}$ se usa la instrucción:

Instrucción

```
ResuelveEDO(f(x,y), (a,b))
```

Ejemplo: Realizar el campo de pendientes de la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = \frac{4x^2 - 2y}{x}$ y la solución que pasan por el punto (-2,3) y la que pasa por el punto (1,2).

Ejemplo

```
campo3=CampoDirecciones((4x^2-2y)/x)
ResuelveEDO((4x^2-2y)/x, (-2,3))
ResuelveEDO((4x^2-2y)/x, (1,2))
```

Si al usar la instrucción no se indica un punto en específico, al escribir (a, b) se obtiene la solución de la ecuación diferencial asignando para a y b deslizadores. Aquí se obtienen las gráficas para diferentes puntos.

Ejemplo

```
ResuelveEDO((4x^2-2y)/x)
ResuelveEDO((4x^2-2y)/x, (a,b))
```

Si se quiere hacer la gráfica de la familia de funciones, en GeoGebra se determina la solución de la ecuación en un punto variable (a, b) y luego se da click en el resultado obtenido, se selecciona propiedades del objeto y se elige mostrar rastro, al movimiento del deslizador se mantienen las gráficas de las soluciones.

Para realizar la gráfica de la solución a un problema de valor inicial específico, simplemente se resuelve la ecuación y se define específicamente el punto, para realizar la gráfica del punto se selecciona punto en el menú y se definen las coordenadas de él. Así, para resolver el problema de valor inicial $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ con $y(a) = b$ entonces se escribe:

Instrucción

```
ResuelveEDO(f(x,y), (a,b))
A=(a,b)
```

Ecuaciones Autónomas

Una *ecuación autónoma* de primer orden $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ es una ecuación diferencial para la cual la función $f(x, y) = g(y)$ es una función que solo depende de la incógnita y y no de su variable independiente, esto es $\frac{dy}{dx} = g(y)$.

Los puntos críticos c para una ecuación diferencial autónoma son los valores reales que hacen que $g(y) = 0$, esto significaría que $\frac{dy}{dx} = g(c) = 0$ y por tanto la función constante $y(x) = c$ sería una solución constante de la ecuación diferencial autónoma. A dicha solución se le denomina *solución de equilibrio* o *solución estacionaria*. Los puntos críticos de la ecuación autónoma proporcionan las únicas soluciones constantes de la ecuación.

El *diagrama de fase* para la ecuación diferencial autónoma de primer orden permite determinar el comportamiento de las soluciones de la ecuación diferencial. Si $c > 0$ entonces la función solución $y(x)$ es creciente y si

$c < 0$ la función solución es decreciente. A la recta vertical sobre la cual se analizan las condiciones de $y(x)$ se le llama recta de fase.

El punto crítico $y = c$ se dirá que es asintóticamente estable (atractor) si todas las posibles soluciones $y(x)$ presentan un comportamiento asintótico hacia c , esto es, $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = c$; si por el contrario las curvas de las posibles soluciones se "alejan" de $y = c$, entonces el punto crítico se dice que es inestable (repulsor) y finalmente, si para valores "un poco" mayores de c la gráfica de la posible solución se aleja (se acerca) de c y para valores "un poco" menores de c la gráfica se acerca (se aleja) entonces el punto crítico se denomina semiestable.

Usando WolframAlpha se obtienen las raíces de un polinomio usando `Roots[P(m)==0,m]`, y para resolver una desigualdad se usa `Reduce[g(c) > 0, c]` o `Reduce[g(c) < 0, c]`

Ejemplo: Realizar el campo de pendientes de la ecuación diferencial autónoma $\frac{dy}{dx} = y^2(4 - y^2)$.

Para hallar las soluciones de equilibrio de la ecuación autónoma y clasificar su estabilidad se hallan los puntos críticos:

Ejemplo con WolframAlpha

```
Roots[c^2*(4-c^2)==0,c];
Reduce[c^2*(4-c^2)>0,c];
Reduce[c^2*(4-c^2)<0,c];
```

Con los resultados obtenidos se concluye que las soluciones de equilibrio son $y = -2$, $y = 0$ y $y = 2$, y $c^2(4 - c^2) > 0$ cuando $c \in (-2, 0) \cup (0, 2)$, lo que significa que las funciones solución posibles son crecientes en dichos intervalos, y serán decrecientes para $c \in (-\infty, -2) \cup (2, \infty)$.

Analizando el cambio de signo se tiene que $y = 2$ es asintóticamente estable, en el caso de $y = 0$, es semiestable y finalmente el punto crítico $y = -2$ es inestable, con esta información se realiza el diagrama de fase. Al graficar el campo de pendientes se puede visualizar esta conclusión.

Ejercicios

- Usando un asistente computacional, realice el campo de pendientes junto con la gráfica de la familia de soluciones de la ecuación diferencial. Además, realice la gráfica de la solución particular para el problema de valor inicial dado, si no tiene condición, elija usted una.

a) $y' = -y - \sin(x)$, con $y(0) = 1$

b) $y' = x + y$, con $y(-2) = 2$

c) $y' = -x^2 + \sin(y)$

d) $(x^2 + 1)y' + 3xy = 6x$

e) $y' = xe^y$

f) $y' = x - y$ con $y(1) = 1$

- Usando el diagrama de fase, realizar el análisis de los puntos críticos para cada una de las siguientes ecuaciones autónomas.

a) $y' = y(3 - y)(y - 2)$

b) $y' = y^2 - y^3$

c) $y' = (y + 2)(10 + 3y - y^2)$

$$d) y' = y^5 - 4y^3 - 5y^2$$

$$e) y' = (1 - y)(y - 2)^3$$

3. Sea $P(t)$ la población de cierta especie en un parque natural, con t tiempo en años y P en miles. La ecuación diferencial

$$\frac{dP}{dt} = P(P - 1)(2 - P)$$

describe la tasa de cambio de la población de la especie en el instante t .

- Realice el diagrama de fase para la ecuación diferencial.
 - Si la población inicial es de 3000 ejemplares, ¿que puede decirse acerca de la población después de mucho tiempo?
 - ¿Qué ocurre si la población inicial es de 1500?
 - ¿Cuál es el comportamiento de la población, si inicialmente había 500 ejemplares?
 - ¿Puede una población inicial de 900 ejemplares crecer hasta 1100?
4. Se sabe que la tasa de cambio de la población de cierta especie (en miles) está dada por la ecuación

$$\frac{dP}{dt} = 3P - 2P^2$$

Considere t en años.

- Use el diagrama de fase de la ecuación para determinar el comportamiento de la población de la especie.
- Si la población inicial es de 2000, ¿qué ocurre con la población después de mucho tiempo?. Explique.
- Si ahora se considera que la especie inició con cien especímenes, ¿qué ocurre con la población después de mucho tiempo?
- ¿Qué es correcto afirmar de una población de 1500 ejemplares?.
- Mediante análisis se concluye que la tasa de nacimientos es de 150 por cada trimestre y que mueren s ejemplares en ese mismo periodo, ¿cuál es la ecuación diferencial que describe la tasa de cambio de la población de la especie anualmente?
- Analice el comportamiento de las posibles soluciones, teniendo en cuenta esa tasa de muertes por trimestre.